

🔖 Tankönyv: 1.4.4. Erőpár forgatónyomatéka, 22. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Az **erőpár** két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes irányú erő különböző hatásvonalon; egyetlen erővel nem helyettesíthető, a testet csak forgatja.
> - Nyomatéka az erők nagyságának és a két hatásvonal merőleges távolságának szorzata: $M = F \cdot d$. Ha a két erő egy r sugarú kör átellenes pontjaiban hat, $d = 2r$, így $M = 2r \cdot F$.
> - A síkbeli erőpár nyomatéka a sík **bármely pontjára ugyanakkora**: nem függ attól, melyik pontra írjuk fel.
> - Több erőpár együtt egyetlen erőpárral helyettesíthető. Két erőpár akkor és csak akkor **egyenértékű**, ha nyomatékuk egyenlő; **egyensúlyban** akkor vannak, ha nyomatékuk egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű: $M_1 + M_2 = 0$.
> - Jele a síkban a forgás irányát mutató íves nyíl, a síkra merőlegesen egy kettős nyílhegyű vektor.

Amikor két kézzel elfordítasz egy kormánykereket, az egyik kezed felfelé, a másik lefelé húz: a kerék nem mozdul el, csak elfordul. Ez az erőpár. Ezen a lapon azt számoljuk ki, mekkora a forgató hatása. Ehhez a forgatónyomatékot kell ismerned ($M = F \cdot a$, ahol a a pont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság) és az előjelét: az óramutató járásával egyező forgatás pozitív.

💡 👷 gépi magyarázat

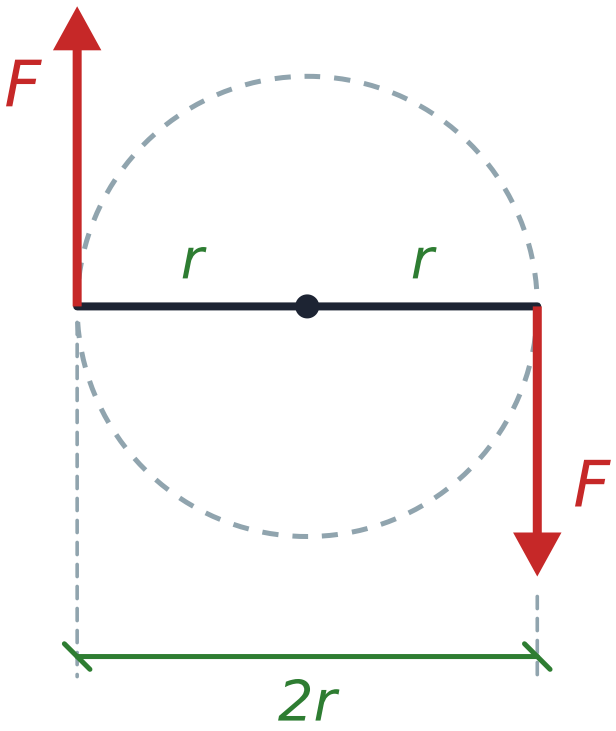
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mekkora az erőpár nyomatéka?

🗓️ Óra: szept. vége

Az olyan erőrendszert, amelyben két erő párhuzamos, ellentétes irányú és egyenlő nagyságú, de a hatásvonaluk különböző, egyetlen erővel nem lehet helyettesíteni: ez az **erőpár**. Az erőpárnak is forgató hatása van a testre.

Az ábrán a két F erő egy r sugarú kör egy átmérőjének két végén hat: a bal oldali felfelé, a jobb oldali lefelé. A két hatásvonal távolsága $2r$. Írjuk fel a nyomatékot a kör középpontjára. Mindkét erő erőkarja r, és mindkettő az óramutató járásával egyezően forgat, ezért a két nyomaték összeadódik:



$$M_k = F \cdot r + F \cdot r = 2r \cdot F.$$

Az erőpár forgatónyomatéka tehát a **hatásvonalak közötti távolság** és az **összetevő erők nagyságának** szorzata. Összetevő erőnek itt az erőpár két erejét nevezzük. Ha a két hatásvonal távolságát d-vel jelöljük, akkor $d = 2r$ és

$$M = F \cdot d.$$

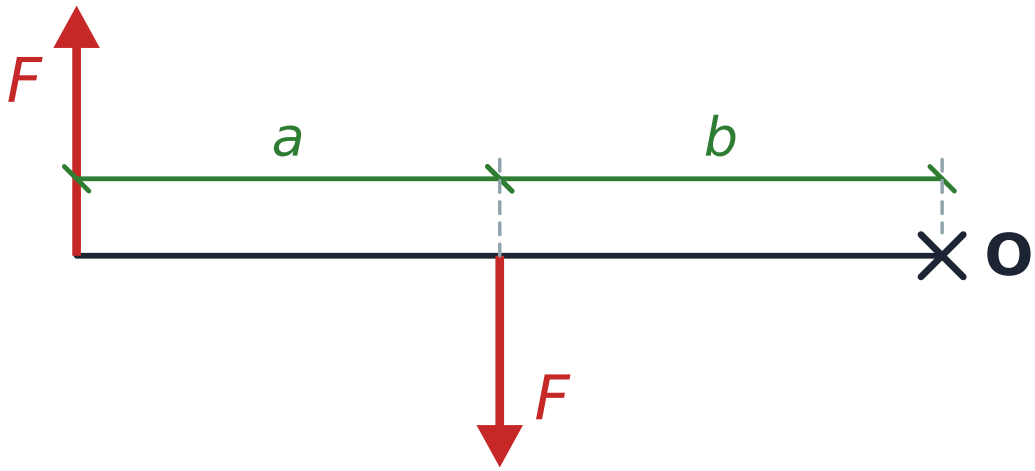
Szövegesen: az erőpár nyomatékának nagysága = az egyik erő nagysága × a két hatásvonal merőleges távolsága. Az előjelet a forgás iránya adja; ennek az erőpárnak a nyomatéka pozitív.

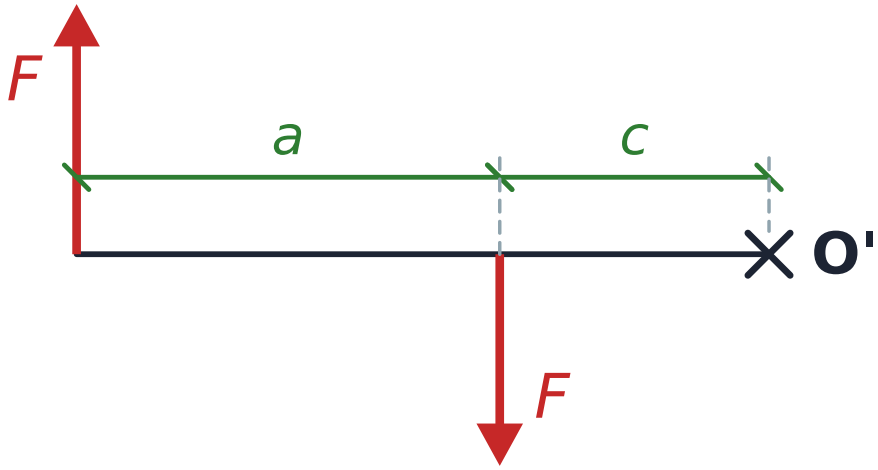
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Példa:** a kormánykerék sugara $r = 0{,}2\ \mathrm{m}$, mindkét kezed $F = 50\ \mathrm{N}$ erővel húz, egymással ellentétes irányban. A nyomaték $M = 2r \cdot F = 2 \cdot 0{,}2\ \mathrm{m} \cdot 50\ \mathrm{N} = 20\ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$. Ha a kereket közelebb fognád meg a középpontjához, ugyanakkora erővel kisebb lenne a nyomaték, mert kisebb a d távolság. A számok szemléltető feltételezések.
>
> 💡 gépi magyarázat

Bármely pontra ugyanakkora

Írjuk fel ugyanannak az erőpárnak a nyomatékát két különböző, az erőkön kívül eső pontra. A két erő hatásvonalának távolsága mindkét esetben a. A felső esetben az O pont a lefelé ható erőtől b, az alsóban az O' pont c távolságra van.





A felfelé ható erő mindkét pontot az óramutató járásával egyezően forgatná, ezért nyomatéka pozitív; a lefelé ható erő ellentétesen forgat, ezért negatív:

$$M_O = F \cdot (a + b) - F \cdot b = F \cdot a + F \cdot b - F \cdot b = F \cdot a,$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$M_{O'} = F \cdot (a + c) - F \cdot c = F \cdot a + F \cdot c - F \cdot c = F \cdot a.$$

A pont helyétől függő tagok ($F \cdot b$, illetve $F \cdot c$) kiesnek, és mindkétszer az erőpár nyomatéka marad: $F \cdot a$. Ezért mondjuk, hogy **a merev testek statikájában a síkbeli erőpár nyomatéka a sík bármely pontjára ugyanakkora.**

> Próbáld ki egy, a két erő közé eső ponttal is. Ha a pont a felfelé ható erőtől x, a lefelé hatótól $a - x$ távolságra van, mindkét erő az óramutató járásával egyezően forgat körülötte: $M = F \cdot x + F \cdot (a - x) = F \cdot a$. Ugyanaz az eredmény. A **merev test** olyan modell, amely nem változtatja az alakját (lásd a statika alapjainál); a test belsejében ébredő erők szempontjából már nem mindegy, hol hat az erőpár.
>
> 💡 gépi magyarázat

Több erőpár: egyenértékűség és egyensúly

Ha egy pontra vagy egy testre egyszerre több erőpár hat, akkor ezek forgató hatása **helyettesíthető egyetlen erőpárral**. Ennek nyomatéka a részek nyomatékának előjeles összege: $M = M_1 + M_2 + \dots$

📗 A tankönyv alapján

Két erőpár **akkor és csakis akkor egyenértékű**, ha a nyomatékuk egyenlő. Az erők nagysága és távolsága külön-külön eltérhet, csak a szorzatuk, és vele a forgásirány egyezzen. Például egy $10\ \mathrm{N}$-os erőpár $0{,}6\ \mathrm{m}$ távolsággal és egy $20\ \mathrm{N}$-os erőpár $0{,}3\ \mathrm{m}$ távolsággal egyaránt $6\ \mathrm{N \cdot m}$ nyomatékú, így ugyanabban a forgásirányban egyenértékű.

💡 gépi magyarázat

Két erőpár **csak akkor lehet egyensúlyban**, ha nyomatékuk egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű, mert ilyenkor a nyomatékösszeg nulla:



$$M_1 + M_2 = 0, \qquad \text{vagyis} \qquad M_1 = -M_2.$$

Szövegesen: az egyik erőpár ugyanannyival forgat az óramutató járásával egyezően, amennyivel a másik ellentétesen; így a test nem fordul el. Egy erőpárt egyetlen erővel nem lehet egyensúlyozni, csak egy egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű nyomatékú erőpárral

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

(lásd az egyensúlynál).

💡 ⚙ gépi magyarázat

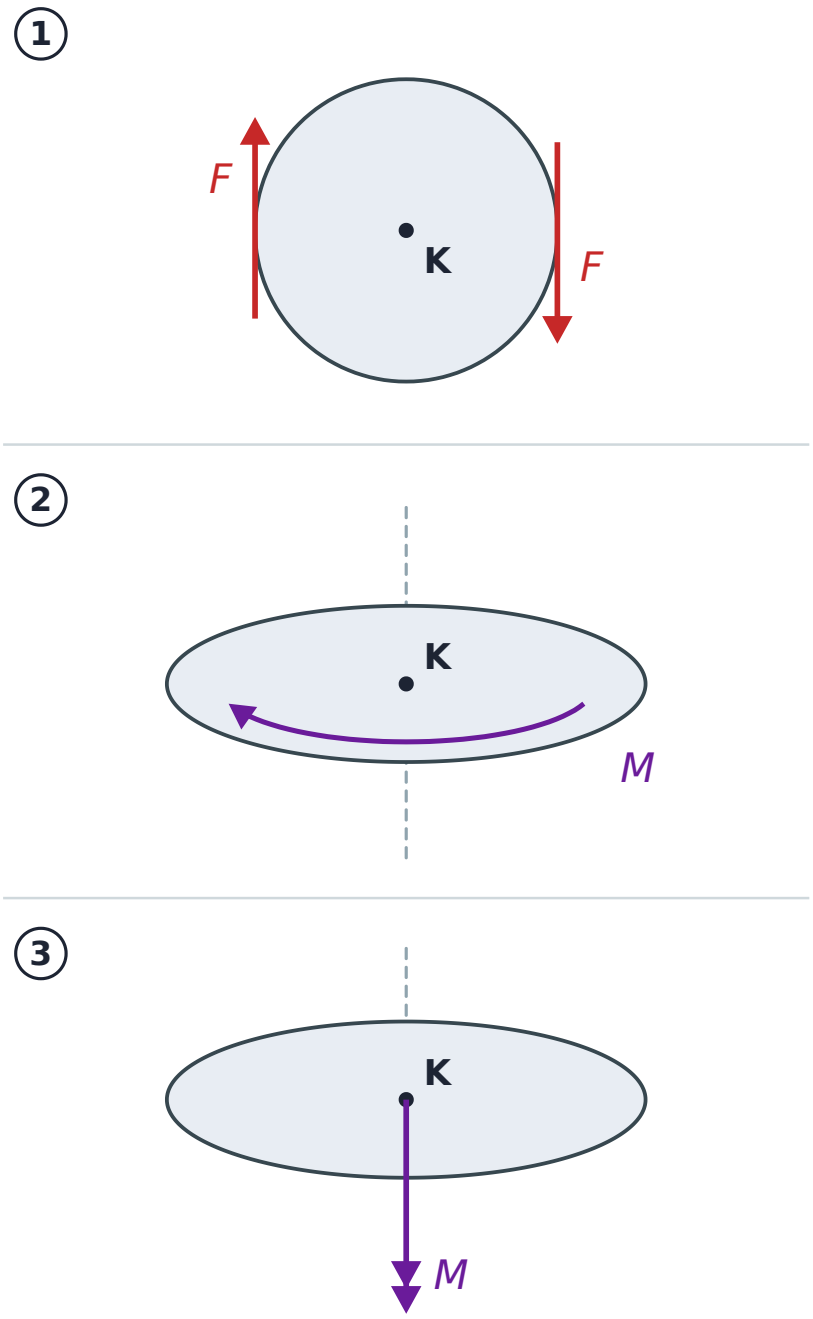
Az erőpár jelölése

Egy erőpárt nem kell mindig két erőnyíllal rajzolni, elég a nyomatékát jelölni. Kétféle jelölés van:

- **az erőpár síkjában** egy íves nyíllal (félkörrel), amely a forgás irányát is mutatja, mellette az M betűvel;
- **a síkra merőlegesen** egy **kettős nyílhegyű vektorral**. A két nyílhegy különbözteti meg az erőnyíltól: ez nem erő, hanem nyomaték.

Az ábra 1. részén a korongot felülről látjuk, síkjában egy erőpárral. A 2. részen ugyanez a korong ferde nézetben, az erőpárt íves nyíl jelöli; a 3. részen a síkra merőleges, kettős nyílhegyű vektor.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A kettős nyílhegyű vektor irányát a **jobbkéz-szabály** adja: ha a jobb kezed behajlított ujjai a forgás irányába mutatnak, a kinyújtott hüvelykujjad a vektor irányát mutatja. Az ábra erőpárja felülről nézve az óramutató járásával egyezően forgat, ezért a vektora lefelé mutat; ellentétes forgáshoz felfelé mutató vektor tartozik.

➕ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Miért nem helyettesíthető egy erőpár egyetlen erővel?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Mekkora annak az erőpárnak a nyomatéka, amelynek két 40 N-os ereje egy 0,25 m sugarú kör átellenes pontjaiban hat?

3. Egy erőpár két ereje 15 N, a hatásvonalak távolsága 0,4 m. Mekkora a nyomatéka egy olyan pontra, amely az egyik erő hatásvonalától 2 m-re, a két erőn kívül van?

4. Mikor egyenértékű két erőpár?

5. Egy testre egy +12 N·m nyomatékú erőpár hat. Mekkora nyomatékú másik erőpár tartja egyensúlyban?

6. Hogyan jelöljük az erőpár nyomatékát, ha nem akarjuk két erőnyíllal rajzolni?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Miért nem helyettesíthető egy erőpár egyetlen erővel?

Mert a két erő vektori összege nulla, a forgató hatásuk viszont nem. Egyetlen nem nulla erő eltolná a testet, a nulla erő pedig nem forgatná: egyik sem adja vissza az erőpár hatását. Lásd az erőpár nyomatékát.

💡 gépi magyarázat

2. Mekkora annak az erőpárnak a nyomatéka, amelynek két 40 N-os ereje egy 0,25 m sugarú kör átellenes pontjaiban hat?

$M = 2r \cdot F = 2 \cdot 0{,}25\ \mathrm{m} \cdot 40\ \mathrm{N} = 20\ \mathrm{N \cdot m}$. A két hatásvonal távolsága $d = 2r = 0{,}5\ \mathrm{m}$. Lásd a képletet.

3. Egy erőpár két ereje 15 N, a hatásvonalak távolsága 0,4 m. Mekkora a nyomatéka egy olyan pontra, amely az egyik erő hatásvonalától 2 m-re, a két erőn kívül van?

Ugyanakkora, mint bármely más pontra: $M = F \cdot d = 15\ \mathrm{N} \cdot 0{,}4\ \mathrm{m} = 6\ \mathrm{N \cdot m}$. A pont távolsága kiesik. Lásd a pontfüggetlenséget.

4. Mikor egyenértékű két erőpár?

Akkor és csakis akkor, ha a nyomatékuk egyenlő, előjellel, vagyis forgásiránnyal együtt. Lásd az egyenértékűséget.

5. Egy testre egy +12 N·m nyomatékú erőpár hat. Mekkora nyomatékú másik erőpár tartja egyensúlyban?

Egy $-12\ \mathrm{N \cdot m}$ nyomatékú, vagyis ugyanakkora, de az óramutató járásával ellentétesen forgató erőpár, mert $M_1 + M_2 = 12 - 12 = 0$. Lásd az egyensúlyt.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Hogyan jelöljük az erőpár nyomatékát, ha nem akarjuk két erőnyíllal rajzolni?

> A síkjában egy, a forgásirányt mutató íves nyíllal, vagy a síkra merőlegesen egy kettős nyílhegyű vektorral. Lásd a jelölést.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/